

单元测验 (22)

1 等效增益是典型非线性环节的一种数学描述。等效增益的定义为非线性环节的_____。

(单选2分)

- ☐ A. 输出响应和输入信号的比值: $y(t)/x(t)$ (正确答案)
- ☐ B. 输出响应和输入信号拉氏变换的比值: $Y(s)/X(s)$ (错误答案)
- ☐ C. 输出响应和输入信号傅里叶氏变换的比值: $Y(jw)/X(jw)$ (错误答案)
- ☐ D. 输出响应和输入信号的幅值的比值: $|y(t)|/|x(t)|$ (错误答案)

2 设在正弦函数输入 $x(t) = A \sin(\omega t)$ 的作用下, 非线性环节的稳态输出为周期信号, 且可展开为傅里叶级数

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t)$$

则描述函数定义为_____。

(单选2分)

- ☐ A. $\frac{A_1 + jB_1}{A}$ (错误答案)
- ☐ B. $\frac{A_1 - jB_1}{A}$ (错误答案)
- ☐ C. $\frac{B_1 + jA_1}{A}$ (正确答案)
- ☐ D. $\frac{B_1 - jA_1}{A}$ (错误答案)

3 设单位反馈控制系统, 当开环根轨迹增益为 $0 < K^* < K_1^*$ 时, 系统根轨迹均位于s的左半平面。若考虑控制器输出受限, 即在开环传递函数前串联饱和环节 (线性区和饱和值分别为 $a > 0, b > 0$), 则运用等效增益概念, 当_____时, 系统闭环稳定。

(单选2分)

- ☐ A. $a < K_1^*$ (错误答案)
- ☐ B. $b < K_1^*$ (错误答案)
- ☐ C. $\frac{a}{b} < K_1^*$ (错误答案)
- ☐ D. $\frac{b}{a} < K_1^*$ (正确答案)

4 典型二阶系统 (参数为 $\omega_n > 0, \zeta_0 = 0.25$), 若在开环传递函数前串联饱和环节

(线性区与饱和值分别为 $a = 0.5, b = 1$), 设饱和环节的等效增益为 k , 则系统参数

为 k 的函数, 即有 $\omega_n = \omega_n(k)$ 、 $\zeta = \zeta(k)$, 当误差_____。

(多选3分)

- ☐ A. $|e(t)| > 0.5$ 时, $\omega_n \downarrow, \zeta \uparrow$ (错误答案)



在线
客服

- ☐ B. $|e(t)| < 16$ 时, 系统为欠阻尼系统(正确答案)
- ☐ C. $|e(t)| \leq 4$ 时, 系统为过阻尼系统(正确答案)
- ☐ D. $|e(t)| > 1$ 时, $\omega_n < \omega_{n_0}, \zeta > \zeta_0$ (正确答案)

5 设非线性系统为典型结构形式, 当满足_____时, 系统中非线性环节在正弦信号作用下的输出响应可用其一次谐波分量来近似。

(多选3分)

- ☐ A. 非线性环节的输出与输入的比值是时间t的奇函数(错误答案)
- ☐ B. 非线性环节正弦响应的傅里叶级数展开式的常数项为零(正确答案)
- ☐ C. 线性部分的极点均具有负实部, 且具有较好的稳定裕度(正确答案)
- ☐ D. 线性部分的极点均具有负实部, 且具有较好的低通特性(正确答案)



在线
客服